

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant — Fonctionnement des neurones

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur les potentiels membranaires, le message nerveux et sa propagation (niveau application directe).

EXERCICE 1 Potentiel de repos : montage et interprétation ionique

1. Citez les deux conditions nécessaires pour qu'une membrane soit au potentiel de repos.
2. Complétez le tableau ci-dessous pour décrire le montage expérimental classique de mise en évidence du potentiel de repos.

Élément du montage	Rôle / Description
Microélectrode intracellulaire	
Électrode de référence (extracellulaire)	
Voltmètre / Oscilloscope	
Bain physiologique	

3. Donnez la valeur typique du potentiel de repos (en mV) et précisez le signe de la charge interne par rapport à l'extérieur.
4. Nommez les deux ions principaux responsables de l'établissement de ce potentiel et citez le mécanisme actif qui maintient leurs gradients de concentration.

EXERCICE 2 Potentiel d'action : Vrai / Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Lors de la phase de dépolarisation, la perméabilité membranaire aux ions K^+ augmente brutalement.
2. Le seuil d'excitabilité correspond à la valeur de potentiel pour laquelle l'entrée nette de charges positives devient supérieure à la sortie.
3. La phase de repolarisation est due principalement à l'ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants.
4. La période réfractaire absolue empêche la génération d'un nouveau potentiel d'action quel que soit l'intensité du stimulus.

5. L'amplitude du potentiel d'action dépend de l'intensité du stimulus déclencheur (loi du tout ou rien).

EXERCICE 3 Codage sensoriel et seuil d'excitabilité

1. Un récepteur sensoriel reçoit un stimulus de faible intensité. Quel potentiel se génère ? Comment son amplitude varie-t-elle avec l'intensité du stimulus ?
2. Définissez le « potentiel de récepteur » et le « potentiel d'action » au niveau d'un organe sensoriel.
3. Complétez : La relation entre l'intensité minimale du stimulus (I) et sa durée (t) pour déclencher un potentiel d'action suit la loi de _____. On définit la _____ (intensité minimale pour une durée infinie) et le _____ (durée minimale pour une intensité double du rhéobase).
4. Un nerf est stimulé par des impulsions électriques d'intensités croissantes. Décrivez l'allure du tracé « nombre de fibres excitées en fonction de l'intensité du stimulus ».

EXERCICE 4 Propagation du potentiel d'action : vitesse et période réfractaire

1. Sur un axone myélinique, le potentiel d'action saute de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Nommez ce mode de propagation.
2. Donnez trois facteurs influençant la vitesse de propagation du potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse.
3. Calcul : Sur une fibre nerveuse, deux électrodes d'enregistrement sont espacées de 40 cm. Le décalage temporel entre les deux pics de potentiel d'action enregistrés est de 2 ms. Calculez la vitesse de propagation en m s^{-1} .
4. À quoi correspond la période réfractaire relative ? Pourquoi la propagation est-elle unidirectionnelle (orthodrome) ?

EXERCICE 5 Variations de perméabilité et bilan ionique

1. Le graphique ci-dessous (à imaginer) montre l'évolution de la perméabilité P_{Na^+} et P_{K^+} au cours d'un potentiel d'action. Indiquez pour chaque phase (Repos, Dépolarisation, Repolarisation, Hyperpolarisation) si P_{Na^+} et P_{K^+} sont : « Faible », « Élevée » ou « Très élevée ».

Phase	Repos	Dépolarisation	Repolarisation	Hyperpolarisation
P_{Na^+}				
P_{K^+}				

- Expliquez pourquoi l'hyperpolarisation (dépassement négatif) apparaît après la repolarisation.
- Quelle est la conséquence immédiate de l'inactivation des canaux Na^+ voltage-dépendants lors de la repolarisation ?

EXERCICE 6 Synthèse : Message nerveux et pathologie

- Complétez le texte à trous : Le message nerveux est une suite de _____ identiques propagés sans _____. L'information est codée par la _____ de décharge (fréquence).
- La myéline est détruite dans la sclérose en plaques. Prédisez l'effet sur la vitesse de propagation et sur la fidélité de la transmission du message nerveux. Justifiez.
- Citez deux agents physico-chimiques (toxiques ou médicamenteux) qui bloquent la propagation de l'influx nerveux en agissant sur les canaux ioniques, et précisez leur cible (canal Na^+ ou K^+).